

المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.	المستوى : الثانية متوسط	الأستاذة : جعرون زهرة
الميدان : المادة و تحولاتها	المقطع التعليمي : تحولات المادة	الوضعية التعليمية 03 : انحفاظ الكتلة	المدة : 2 سا
❖ الأهداف التعليمية : - يتحقق من انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي - يعرف أن الكتلة محفوظة خلال التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي. - يقترح بروتوكولا تجريبيا يتحقق من خلاله من انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي.		❖ العقبات المطلوب تخطيها : - صعوبة فهم أن الكتلة تبقى محفوظة في التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي.	
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها : وضعية تجريبية يتحقق من خلالها من انحفاظ الكتلة خلال التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي.		📌 السندات التعليمية المستعملة : قطع جليد، ماء، ملح، كأس بيشر ، ميزان رقمي، بيكاربونات الصوديوم، خل، بالون، حوجلة، رائق الكلس.....	

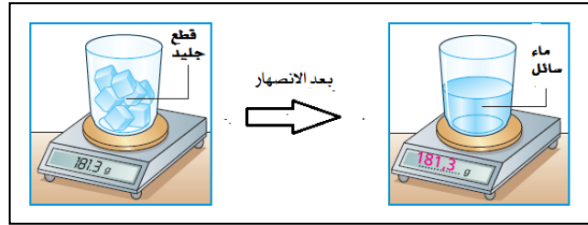
سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : عندما انقطع التيار الكهربائي قامت أسماء بإشعال شمعة من أجل الدراسة، فلاحظت أن مادة الشمع تتجمد في الأسفل بعد الانصهار. • ما نوع التحول الحادث للشمعة؟ • هل تتغير كتلة الشمعة بعد تحولها؟ • اقترح بروتوكولا تجريبيا تثبت به إجابتك؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1- انحفاظ الكتلة خلال التحول الفيزيائي: النشاط 01 ص 20: 📌 انحفاظ الكتلة خلال انصهار الجليد: الوثيقة 01. خذ كأسا و أغمس فيه كمية من جليد الماء و ضعه فوق الميزان ثم اقرأ قيمة الكتلة المسجلة عليه. أترك الجليد ينصهر لفترة حتى يصبح سائلا و ضعه فوق الميزان ثم اقرأ قيمة الكتلة المسجلة من جديد. - ماذا تلاحظ؟ - ما هي طبيعة التحول في هذه التجربة؟ - هل تتغير الكتلة خلال عملية انصهار الجليد؟ ماذا تستنتج؟		

- يقرأون النشاط جيدا .
- يقومون بالتجربة.
- يتعرفون على نوع هذا التحول.
- يلاحظون أن:

$$m_{\text{قبل التحول}} = 181,3 \text{ g}$$

$$m_{\text{بعد التحول}} = 181,3 \text{ g}$$

- يستنتجون أن الكتلة تبقى محفوظة في التحول الفيزيائي.
- ب. بعد التحول $m =$ قبل التحول m



الملاحظة:

يلاحظ أن قيمة الكتلة المسجلة في الميزان تبقى ثابتة قبل و بعد انصهار الجليد.

طبيعة هذا التحول: **تحول فيزيائي**.

لأنه يمكن الرجوع إلى حالته الأصلية (إلى الحالة الصلبة).

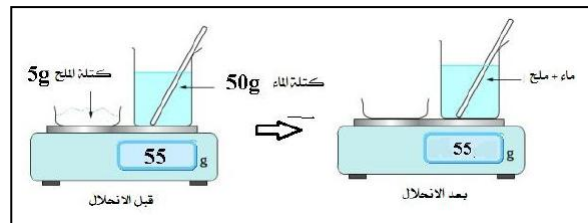
الاستنتاج:

عند انصهار الجليد **لا تتغير كتلة الماء** فهي نفسها في حالته الصلبة (قبل التحول) وفي حالته السائلة (بعد التحول).

النشاط 02 ص 20:

✚ انحفاظ الكتلة خلال ذوبان الملح في الماء: الوثيقة 04 – 05.

خذ كأس به ماء و كمية من ملح الطعام و ميزان الكتروني (كتلة الماء 50g و كتلة ملح الطعام 5g). أذب كمية الملح السابقة في الماء ثم سجل كتلة المواد النهائية التي أشار لها الميزان. حقق النشاط التجريبي المبين في الشكل المقابل:



- يقرأون النشاط جيدا .
- يقومون بالتجربة.
- يتعرفون على نوع هذا التحول.
- يلاحظون أن:

$$m_{\text{قبل التحول}} = 55 \text{ g}$$

$$m_{\text{بعد التحول}} = 55 \text{ g}$$

- يستنتجون أن الكتلة تبقى محفوظة في التحول الفيزيائي.
- ب. بعد التحول $m =$ قبل التحول m

النشاط التعلمي 02 ومناقشته

- ماذا تلاحظ بالنسبة لكتلة المواد في الحالة الابتدائية m_1 و النهائية m_2 ؟

- ما هي طبيعة التحول في هذه التجربة؟

- هل تتغير الكتلة خلال عملية ذوبان الملح في الماء؟

الملاحظة:

يلاحظ أن قيمة الكتلة المسجلة في الميزان تبقى ثابتة قبل و بعد انحلال الملح في الماء .

طبيعة هذا التحول: **تحول فيزيائي**.

الاستنتاج:

خلال انحلال الملح في الماء تبقى **الكتلة محفوظة** قبل التحول وبعده.

إرساء الموارد:

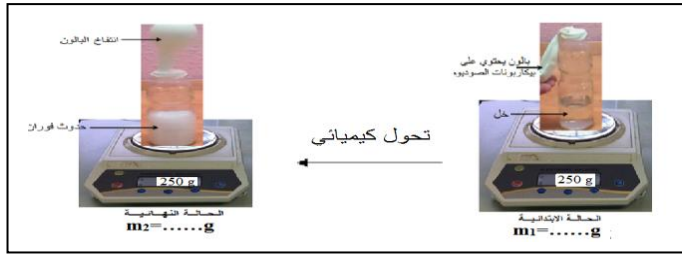
- خلال التحولات الفيزيائية كتلة المواد تبقى محفوظة

$$m_{\text{بعد التحول}} = m_{\text{قبل التحول}}$$

يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

إرساء المورد المعرفي

	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	الوضعية الجزئية 02 : وضعت الأم كمية من الزبدة في إناء على النار و نسيتها لمدة طويلة فوق النار حتى أن امتلأ المطبخ برائحة الحريق مع ظهور قطرات ماء على حواف الإناء، و قطع الفحم بقاعه. • ما نوع التحول الحادث للزبدة ؟ • هل تتغير كتلة الزبدة بعد تحولها؟ • اقترح بروتوكولا تجريبيا تثبت به إجابتك؟	الوضعية الجزئية 02
	- يقرؤون النشاط جيدا . - يقومون بالتجربة. - يتعرفون على نوع هذا التحول. - يلاحظون أن: $m_{\text{قبل التحول}} = \dots \text{ g}$ $m_{\text{بعد التحول}} = \dots \text{ g}$ - يستنتجون أن الكتلة تبقى محفوظة في التحول الكيميائي. $m_{\text{بعد التحول}} = m_{\text{قبل التحول}}$	2- انحفاظ الكتلة خلال التحول الكيميائي: النشاط 03 ص 20: انحفاظ الكتلة خلال وضع قطعة طيشور مع محلول روح الملح: الوثيقة 02. اسكب قليلا من محلول روح الملح في قارورة، و زن كلا من القارورة وقطعة الطيشور على حدة. أدخل قطعة الطيشور في القارورة وسدها بإحكام ثم اقرأ قيمة الكتلة من جديد. حقق النشاط التجريبي المبين في الشكل المقابل:  - ما هي طبيعة التحول الحادث في هذه التجربة؟ علل إجابتك؟ - ماذا تلاحظ بالنسبة لكتلة المواد في الحالة الابتدائية m_1 و النهائية m_2؟ - هل تتغير كتلة محلول روح الملح مع الطيشور قبل و بعد التحول؟ ماذا تستنتج؟ الملاحظة: يلاحظ حدوث فوران نتيجة تحول قطعة الطيشور في روح الملح. يلاحظ أن قيمة الكتلة المسجلة في الميزان تبقى ثابتة قبل و بعد التحول. طبيعة هذا التحول: تحول كيميائي. لأنه نتجت مادة جديدة لا يمكن الرجوع بها إلى الحالة الأصلية. الاستنتاج: خلال هذا التحول تبقى الكتلة محفوظة قبل التحول وبعده. نشاط آخر: يمكن استبدال وسائل النشاط السابق ب: بيكاربونات الصوديوم و الخل و مئانة. ضع على ميزان الكتروني كمية من الخل في حوجلة، ثم سد الحوجلة بالمئانة بها كمية من بيكاربونات الصوديوم. سجل الكتلة المقاسة في الحالة الابتدائية m_1 افرغ محتوالمئانة (البالون) في الخل.	النشاط التعليمي 03 ومناقشته



- ما هي طبيعة التحول الحادث في هذه التجربة؟ علل إجابتك؟
- ماذا تلاحظ بالنسبة لكتلة المواد في الحالة الابتدائية m_1 و النهائية m_2 ؟
- هل تتغير كتلة ببيكاربونات الصوديوم و الخل قبل و بعد التحول؟ ماذا تستنتج؟

الملاحظة:

يلاحظ حدوث فوران داخل الحوجة دليل على تغير الخواص الكيميائية للمواد الابتدائية، مع انتفاخ البالون دليل على انطلاق غاز (مادة جديدة).
يلاحظ أن قيمة الكتلة المسجلة في الميزان تبقى ثابتة قبل و بعد التحول.

طبيعة هذا التحول: **تحول كيميائي**.

لأنه نتجت مادة جديدة لا يمكن الرجوع بها إلى الحالة الأصلية.

الاستنتاج:

خلال هذا التحول تبقى الكتلة محفوظة قبل التحول وبعده.

النشاط 04 ص 20:

الكشف عن نواتج التحول: وثيقة 03.

يقوم الأستاذ بنفس التجربة السابقة و لكن باستعمال سداة يخرقها أنبوب انطلاق وضعت نهايته في كأس به ماء الجير (رائق الكلس).

حقق النشاط التجريبي المبين في الشكل المقابل:

- ماذا يحدث لماء الجير عندما يمر فيه الغاز المنطلق من التجربة السابقة؟

- ما هو الغاز الذي يعكر ماء الجير؟

الملاحظة:

يلاحظون تعكر ماء الجير عندما يمر فيه الغاز المنطلق.

الاستنتاج:

إن الغاز المنطلق من هذا التحول هو غاز ثاني أكسيد الكربون و يكشف عنه بماء الجير.

إرساء الموارد:

• خلال التحولات الكيميائية كتلة المواد تبقى محفوظة

$$m_{\text{قبل التحول}} = m_{\text{بعد التحول}}$$

التمارين:

1-2-4-5-7 ص 24

9 ص 25

- يقرؤون النشاط جيدا .

- يقومون بالتجربة.

- يتعرفون على نوع هذا التحول.

- يلاحظون أن:

$$250g = m_{\text{قبل التحول}}$$

$$250g = m_{\text{بعد التحول}}$$

- يستنتجون أن الكتلة تبقى

محفوظة في التحول الكيميائي.

$$m_{\text{بعد التحول}} = m_{\text{قبل التحول}}$$

- يقرؤون النشاط جيدا .

- يقومون بالتجربة.

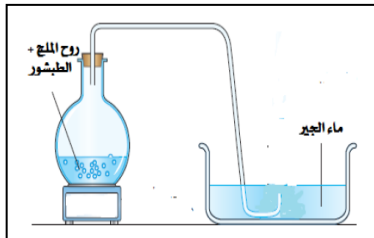
- يلاحظون أن ماء الجير تعكر.

- يستنتجون أن الغاز المنطلق من

هذا التحول هو غاز ثاني أكسيد

الكربون و يكشف عنه بماء

الجير.



يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

النشاط التعليمي

04 ومناقشته

إرساء المورد المعرفي

تقويم

الموارد

المعرفية

